01 ERGEBNIS

Welcher Zeitrand verändert den Massestrom?

Getrennte Verlängerung von Vergangenheit und Zukunft beim klassischen Staubkollaps

Antwort. Am Referenzschnitt $s = 0{,}4$ bei Beprobungsdichte $\lambda = 10^5$ tragen beide Ränder fast gleich viel zur Überschätzung bei. Eine längere Vorgeschichte senkt den Erwartungswert um $0{,}819\,M$, eine längere Zukunft um $0{,}877\,M$. Werden beide erweitert, kommen weitere $0{,}076\,M$ Abnahme aus Ereignispaaren hinzu, deren beide Endpunkte neu sind.

Die frühere Kalibrierung hatte stets beide Zeitränder zugleich verschoben [1]. Hier steht P für die Länge der erfassten Vergangenheit und F für die Länge der erfassten Zukunft. Das Zeitgebiet ist $[s - P, s + F]$. Schnitt s, Staubmasse M, Eigenzeitmarken, räumliches Messgebiet, Vorzeichen und Benincasa–Dowker-Operator bleiben beim Vergleich fest.

Vier Rechnungen mit derselben Kugel

Erfasste Historie	P	F	$R = \mathbb{E}[M_B]/M$	$R - 1$
Beide Seiten kurz	0,12	0,12	3,08549	+2,08549
Nur Vergangenheit länger	0,24	0,12	2,26670	+1,26670
Nur Zukunft länger	0,12	0,24	2,20822	+1,20822
Beide Seiten länger	0,24	0,24	1,31309	+0,31309

Der Sollwert ist eins. Die Verlängerung beider Seiten senkt R insgesamt um 1,77240. Selbst danach liegt der Erwartungswert 31,31 % über der bekannten Masse. Die kleine Differenz von 0,05847 zwischen den beiden einseitigen Ergebnissen liegt unter der vorab gewählten Schwelle von 0,10 für einen praktisch relevanten Richtungsunterschied.

Was sich einer Seite eindeutig zuordnen lässt

Schreibe $S = 0{,}12$ und $L = 0{,}24$. Ausgehend vom kurzen Ausschnitt sind die beiden einseitigen Änderungen und der gemeinsame Beitrag

$$D_P = R(L,S) - R(S,S), \qquad D_F = R(S,L) - R(S,S),$$
$$I = R(L,L) - R(L,S) - R(S,L) + R(S,S).$$

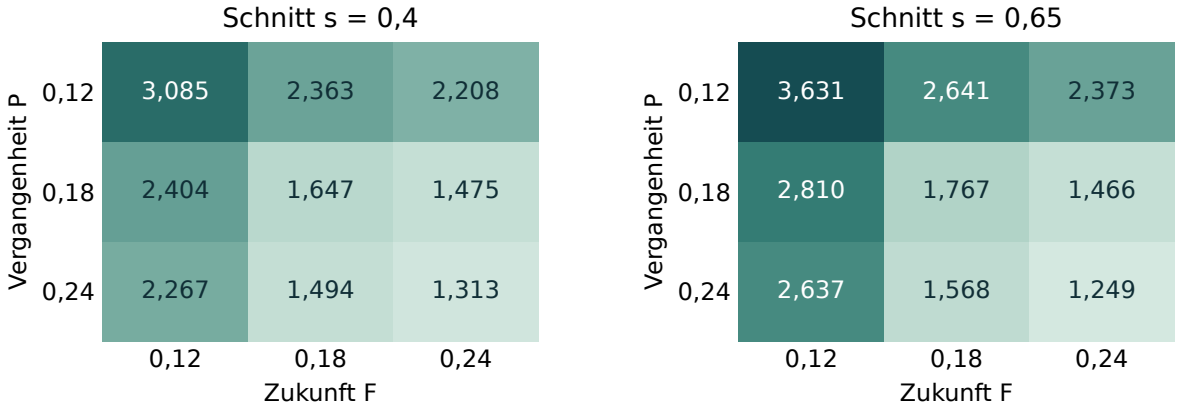
Damit gilt exakt $R(L,L) - R(S,S) = D_P + D_F + I$. Ist die Gegenseite schon lang, beträgt die weitere Änderung $D_P + I$ bzw. $D_F + I$. Der gemeinsame Beitrag gehört zu einem eindeutig bestimmten Bereich von Paaren. Ihn nur einer Seite zuzuschlagen würde vom Ablauf der Verlängerung abhängen.

02 DICHTE UND SCHNITTLAGE

Die Gewichtung der beiden Ränder ändert sich

Dasselbe Experiment an zwei Schnitten und auf vier Dichtestufen

Die Felder zeigen den erwarteten Fluss in Einheiten der Sollmasse bei $\lambda = 10^5$. In jeder Zeile bleibt die Vergangenheit fest, in jeder Spalte die Zukunft. Die Werte wurden ohne Anpassung an die bekannte Masse berechnet.



Beim späteren Schnitt $s = 0{,}65$ ist der Unterschied der einseitigen Verlängerungen deutlicher. Die Zukunftserweiterung senkt R um 1,25817, die Vergangenheitserweiterung um 0,99425. Die Differenz von 0,26392 überschreitet die Schwelle von 0,10.

s	λ	D_P	D_F	I	$R(L,S) - R(S,L)$
0,40	10^3	−0,950	−0,982	+2,887	+0,032
0,40	10^4	+2,417	+2,562	−0,686	−0,145
0,40	10^5	−0,819	−0,877	−0,076	+0,058
0,40	10^6	−0,123	−0,132	−0,020	+0,009
0,65	10^3	−1,017	−0,954	+4,535	−0,063
0,65	10^4	+2,821	+3,236	−1,097	−0,415
0,65	10^5	−0,994	−1,258	−0,130	+0,264
0,65	10^6	−0,151	−0,194	−0,034	+0,043

Bei 10^3 fallen beide einseitigen Beiträge negativ aus. Der gemeinsame Bereich ist positiv und kehrt das Vorzeichen der gesamten Änderung um. Eine Korrektur, die unabhängig geschätzte Beiträge der beiden Seiten einfach addiert, versagt hier.

Genauigkeit des Mittelwerts. Bei $\lambda = 10^5$ liegt keine der 18 Staubkonfigurationen innerhalb von $\pm 10\,\%$ um eins. Bei 10^6 sind es drei. An beiden Schnitten besteht die Konfiguration $(0{,}24, 0{,}24)$, am späteren zusätzlich $(0{,}18, 0{,}24)$. Eine systematisch ausreichende einzelne Seite lässt sich aus dem Raster nicht ableiten.

03 BERECHNUNG

Die Randeffekte sind Integrale über Ereignispaare

Fortsetzung der unveränderten Stromdefinition aus der Kalibrierung

Seien $u = s - T_y$ und $v = T_x - s$ die Eigenzeitabstände der beiden Endpunkte eines geordneten Paars $y \prec x$. Die Markierung der Kugel und die Staubdichte sitzen wie bisher am späteren Ereignis x. In den Referenzeinheiten $c = 1$, $6\pi G = 1$, $T_s = 1$, $M = 1$ gilt $a(T)^3 = (1 - T)^2$, $\sigma(T) = 1/a^3$. Der zeitartige Kugelrand beschränkt die markierten Endpunkte. Zwischenereignisse ausserhalb der Kugel werden vollständig gezählt. [1]

$$R(P, F) = \int_0^P \mathrm{d}u \int_0^F \mathrm{d}v \, K_s(u, v).$$

Mit $x = s + v$, $y = s - u$, $d = \eta(x) - \eta(y)$, $\ell = \lambda^{-1/4}$ und $\Phi(z) = e^{-z}(1 - 9z + 8z^2 - 4z^3/3)$ ist der Paarkern

$$K_s(u, v) = -\frac{2\lambda^{3/2}}{\sqrt{6}}\, a(y)^3 (u + v) \int_0^d 4\pi r^2 \Phi(\lambda V_I)\, \mathrm{d}r.$$

Die Integration über den späteren Endpunkt liefert $\sigma(x)a(x)^3$ mal komovierendes Kugelvolumen, also M. Der Restfaktor $a(y)^3$ stammt vom früheren Raumzeitvolumen. V_I ist das physische Vierervolumen zwischen den Endpunkten. Die Formel folgt aus den Schichtgewichten und der Poisson-Verteilung der Zahl der Zwischenereignisse. [1–3]

Warum die Zerlegung auch in einer einzelnen Historie stimmt

Beim Vergrössern eines reinen Zeitausschnitts bleiben sämtliche Ereignisse zwischen zwei bereits enthaltenen Endpunkten erhalten. Ihr Schichtgewicht ändert sich daher nicht. D_P summiert ausschliesslich Paare mit neuem früherem und altem späterem Endpunkt. D_F enthält Paare mit altem früherem und neuem späterem Endpunkt. I erhält genau die Paare im Rechteck $u, v \in [S, L]$. Diese Aussage gilt auch bei festgehaltener Realisierung, bis auf irrelevante Konventionen für Ereignisse genau am Rand.

Wie stark wirkt die Wahl des markierten Endpunkts?

Eine zusätzliche Vergleichsrechnung legt das Materiegewicht probeweise an den früheren Endpunkt. In der homogenen Referenz ersetzt das den Faktor $a(y)^3$ durch $a(x)^3$. Das arithmetische Mittel beider Varianten definiert eine symmetrisierte Messvorschrift. Nur die ursprüngliche Variante geht in die Genauigkeitsentscheidung ein.

Bei $s = 0{,}65$, $\lambda = 10^5$ ist die Richtungsdifferenz $+0{,}26392$. Mit symmetrisierter Gewichtung bleiben $+0{,}09780$. Die Änderung der Messvorschrift erklärt in diesem Vergleich $0{,}16612$ der Differenz. Der Rest hängt weiter von der zeitabhängigen Referenzgeometrie ab. Dies ist eine Diagnose der Messdefinition.

04 ANALYTISCHE KONTROLLE

Ein Randgesetz im flachen Raum

Für feste Randabstände konvergiert der Erwartungswert gegen die Sollmasse

In Minkowski-Raum mit konstanter Testdichte hängt K nur von $w = u + v$ ab. Damit gilt $R(P, F) = R(F, P)$ exakt. Für feste positive P, F, $\ell = \lambda^{-1/4}$ und $\ell \to 0$ ergibt die Rechnung zusätzlich

$$\boxed{R(P,F) = 1 + \frac{2\sqrt{6}}{\pi}\ell^2\left(P^{-2} + F^{-2} - (P+F)^{-2}\right) + O\left(\ell^4(P^{-4} + F^{-4})\right).}$$

Der führende Randfehler kommt von beiden Enden. Er ist positiv und bei kurzen Ausschnitten grösser. Der folgende Beweis betrifft den Mittelwert des definierten Stroms in der flachen Kontrolle.

1. Fernbeitrag eines Paars

Setze $b = \pi/24$, $q = w^2 - r^2$. Das Minkowski-Intervall hat $V_I = bq^2$. Deshalb gilt

$$k_\lambda(w) = -\frac{4\pi\lambda^{3/2}}{\sqrt{6}}\, w^2 \int_0^{w^2} \sqrt{1 - q/w^2}\, \Phi(b\lambda q^2)\, \mathrm{d}q.$$

Für $m > -1$, $z = (m+1)/2$ gilt durch Gamma-Integration

$$J_m = \int_0^\infty q^m \Phi(b\lambda q^2)\mathrm{d}q = \tfrac{1}{2}(b\lambda)^{-z}\Gamma(z)\,[-\tfrac{4}{3}(z - \tfrac{1}{2})(z-1)(z - \tfrac{3}{2})].$$

Die Momente J_0, J_1, J_2 verschwinden. Der nächste Term der Wurzelentwicklung ist $-q^3/(16w^6)$, und $J_3 = -1/[2(b\lambda)^2]$. Somit ist $k_\lambda(w) = -(12\sqrt{6}/\pi)\ell^2 w^{-4} + O(\ell^4 w^{-6})$ für w oberhalb eines festen positiven Mindestabstands. Auf $q \le w^2/2$ begrenzt der Taylorrest den nächsten Term, darüber fällt das Polynom mal Gaußfaktor exponentiell ab.

2. Normierung und abgeschnittene Beiträge

Die gesamte Quadrantensumme ist $\int_0^\infty w k_\lambda(w)\,\mathrm{d}w = 1$. Zur Auswertung integriere zuerst bis zu einem endlichen W und vertausche dort die Integrale. Das innere Integral ist $\int_{\sqrt{q}}^W w^2\sqrt{w^2 - q}\,\mathrm{d}w$. In seiner Stammfunktion verschwinden beim anschliessenden Integrieren für $W \to \infty$ alle polynomialen Terme bis Grad zwei und der Term $q^2\log(2W)$ durch die drei Nullmomente. Übrig bleibt $-\pi\lambda^{3/2}J_2'/(4\sqrt{6}) = 1$ mit $J_2' = -\sqrt{\pi}/[12(b\lambda)^{3/2}]$. Der Gaußabfall kontrolliert die ausgedehnte obere Grenze. Schreibe $H(a) = \int_a^\infty (w-a)k_\lambda(w)\,\mathrm{d}w$. Die Rechtecksumme ist exakt $1 - H(P) - H(F) + H(P+F)$. Einsetzen des Fernterms und $\int_a^\infty (w-a)w^{-4}\mathrm{d}w = 1/(6a^2)$ liefert die Formel. Bei $P = 0{,}12$, $F = 0{,}24$ beträgt das Verhältnis von berechnetem Fehler zu führendem Term 1,234 bei $\lambda = 10^6$, 1,018 bei 10^8 und 1,006 bei 10^9.

05 PRÜFUNG UND REICHWEITE

Wie die Ergebnisse gegengeprüft wurden

Unabhängige Volumengeometrie, direkte Kausalordnungen und verbleibende Unsicherheit

Deterministische Berechnung

Das Raster enthält 144 Konfigurationen aus zwei Referenzgeometrien, zwei Schnitten, je drei vergangenen und zukünftigen Randabständen und vier Dichten. Die beiden Schnitte in Minkowski-Raum sind durch Zeittranslation äquivalent. Das vollständige Raster und die Entscheidungen liegen im Prüfmaterial. Für die Hauptrechnung wurde das Staub-Intervallvolumen durch Momente eines Minkowski-Diamanten berechnet. Im Ruhesystem eines Diamanten mit Eigenzeitlänge eins seien U die zentrierte Zeit und Z eine räumliche Komponente. Ein Lorentz-Boost im konformen Koordinatenraum gibt $\eta = \eta_m + dU + rZ$. Folglich gilt exakt

$$V_I = \tfrac{\pi}{24}(d^2 - r^2)^2\,\mathbb{E}[(1 - (\eta_m + dU + rZ)/3)^8].$$

Die Erwartung erfolgt gleichmässig im Einheitsdiamanten. Die geraden Momente erhält man durch Integration räumlicher Kugeln mit Radius $1/2 - |U|$. Alle benötigten Momente bis Grad acht sind im Code in geschlossener Form enthalten. Eine zweite Implementierung integriert den zeitabhängigen Schnitt zweier Kugeln. Beide ergeben für die 32 kurzen oder langen Staub-Eckvergleiche höchstens $2{,}8 \cdot 10^{-12}$ Unterschied im normierten Fluss. Der Wechsel von 80 auf 112 äussere Quadraturpunkte verändert über das gesamte Raster höchstens $2{,}45 \cdot 10^{-5}$. Dies ist eine numerische Auflösungskontrolle.

Gepaarte 4D-Stichprobe

Je 2 048 vollständige Poisson-Ordnungen in beiden Geometrien prüfen die Summation unabhängig bei $s = 0{,}4$ und $\lambda = 10^3$. Alle vier Zeitfenster einer Wiederholung benutzen dieselben Ereignisse. Der Vergleich mit neu aufgebauten Teilordnungen in den ersten acht Realisierungen je Geometrie liefert maximal $3{,}2 \cdot 10^{-14}$ Abweichung. Für den Staubfall lauten die wichtigsten Ergebnisse

Beitrag	Paarintegral	Direkter Mittelwert ± empirischer Standardfehler
Nur Vergangenheit	−0,9503	−0,9625 ± 0,0603
Nur Zukunft	−0,9824	−0,8683 ± 0,0852
Gemeinsamer Bereich	+2,8868	+3,3904 ± 0,3025

Der kleine Richtungsunterschied bei dieser Dichte wird durch die direkte Stichprobe nicht aufgelöst. Beim kurzen Staubfenster liegt ihr Mittel um 2,86 empirische Standardfehler über der Integrallösung. Für die hohen Dichten stammen die Resultate aus der geprüften Erwartungswertrechnung. **Folgeschritt.** Für kollabierenden Staub ist der führende Koeffizient des Randfehlers offen. Ihn für den gekrümmten Paarkern herzuleiten und danach an neuen Dichten und asymmetrischen Fenstern zu prüfen, würde eine physikalisch begründete Korrektur ermöglichen. Aussagen über eine einzelne Historie benötigen zusätzlich deren Flussvarianz.

Quellen. [1] Astrolabium, *Wie gut messen wir den Staubkollaps?*, 2.11.2026, Gl. (5)–(6). [2] Benincasa und Dowker, *The Scalar Curvature of a Causal Set*. [3] Last und Penrose, *Lectures on the Poisson Process*, Kap. 4.